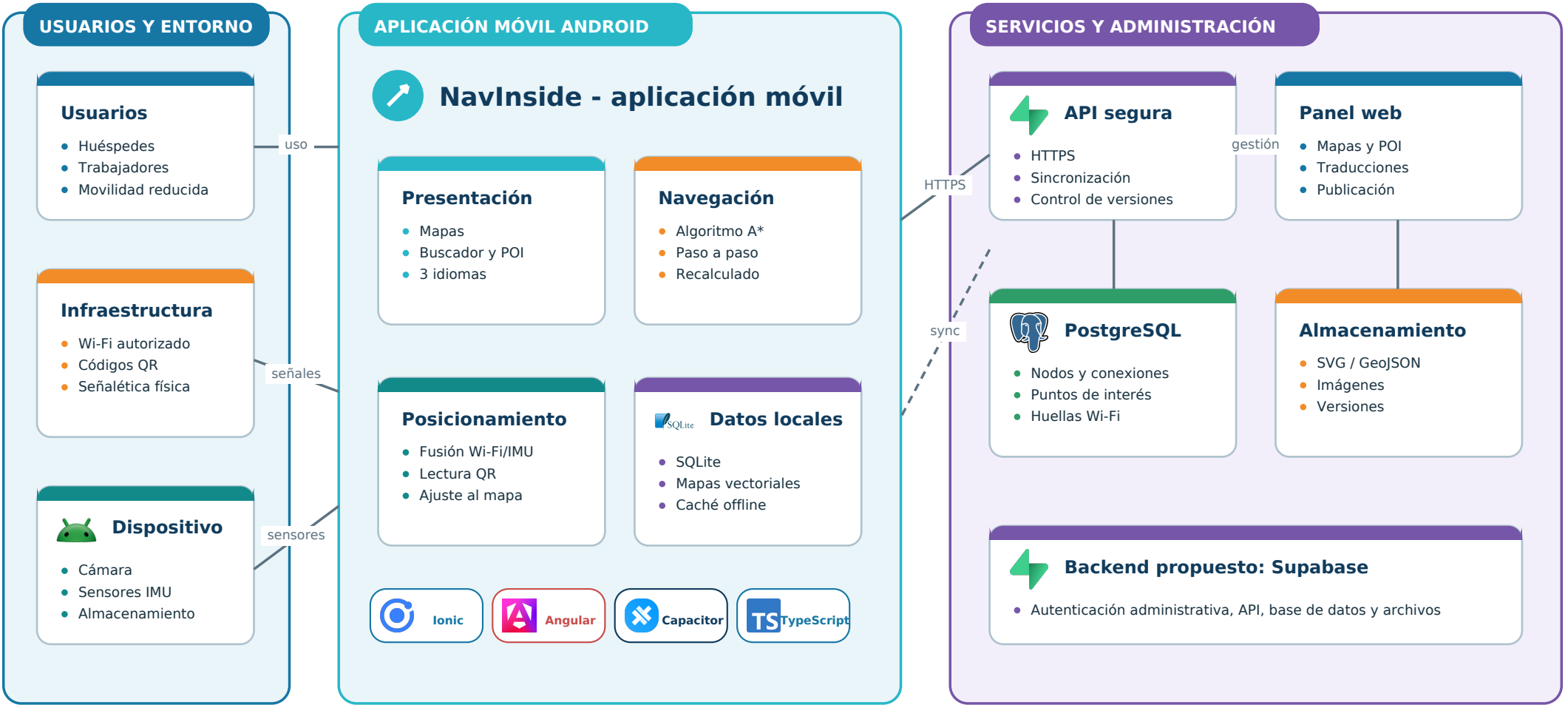
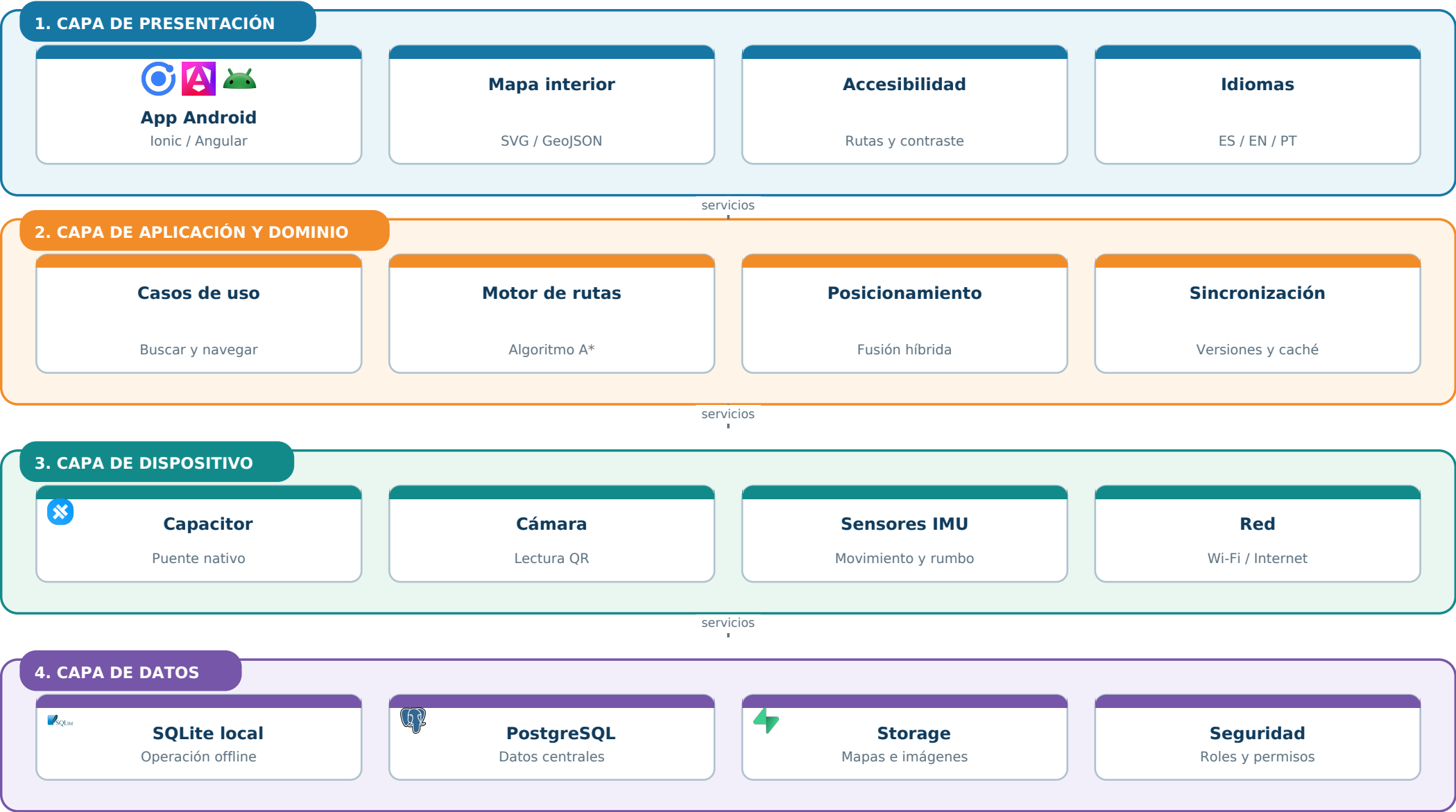


La aplicación móvil concentra el posicionamiento y el cálculo de rutas. La nube distribuye contenido validado y el panel administrativo mantiene la información oficial del resort.



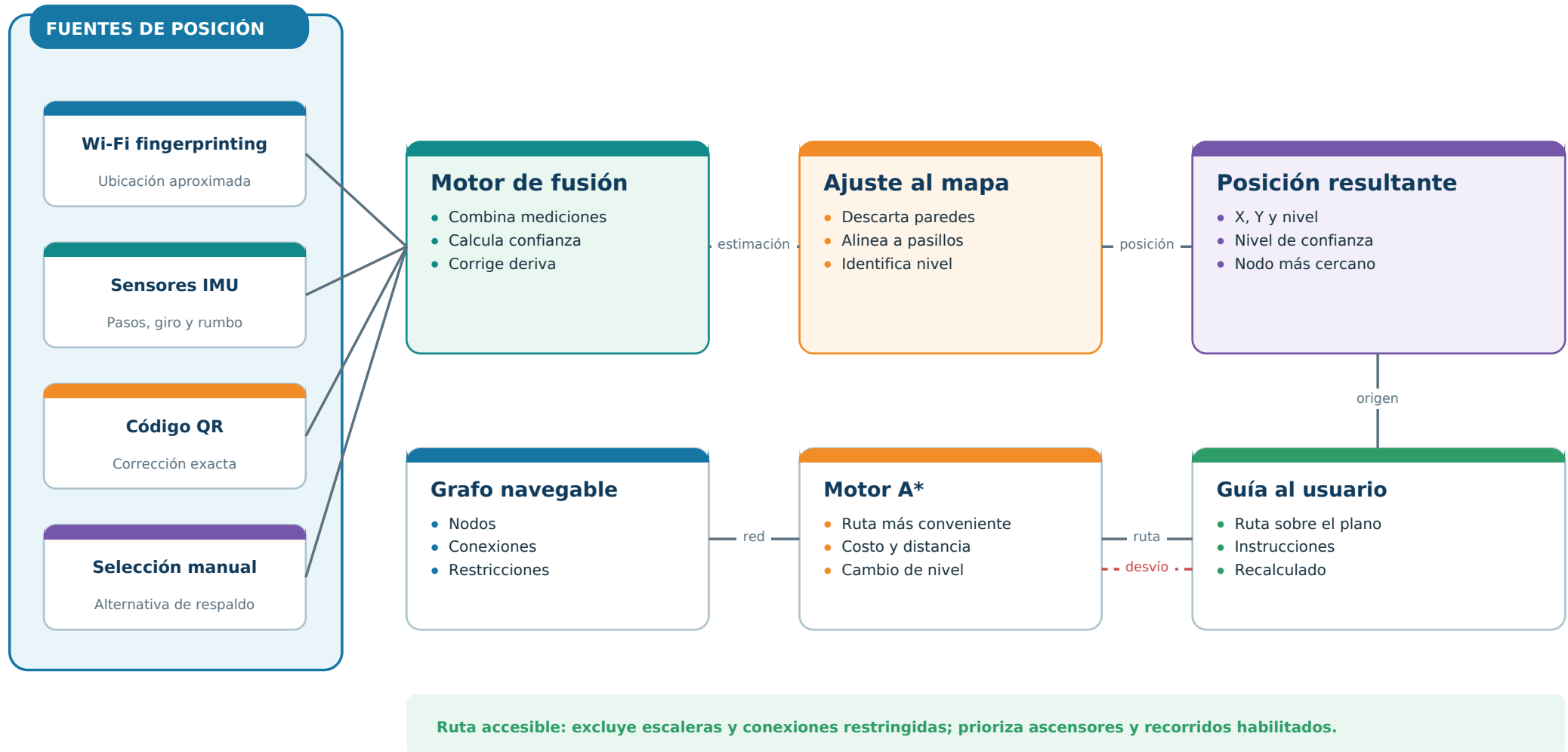
Resultado: la navegación esencial continúa sin Internet; al recuperar conexión, el teléfono sincroniza únicamente versiones publicadas y estadísticas anónimas.

Cada capa tiene una responsabilidad definida. Esta separación permite modificar la interfaz, el motor de posicionamiento o el proveedor cloud sin reemplazar toda la solución.



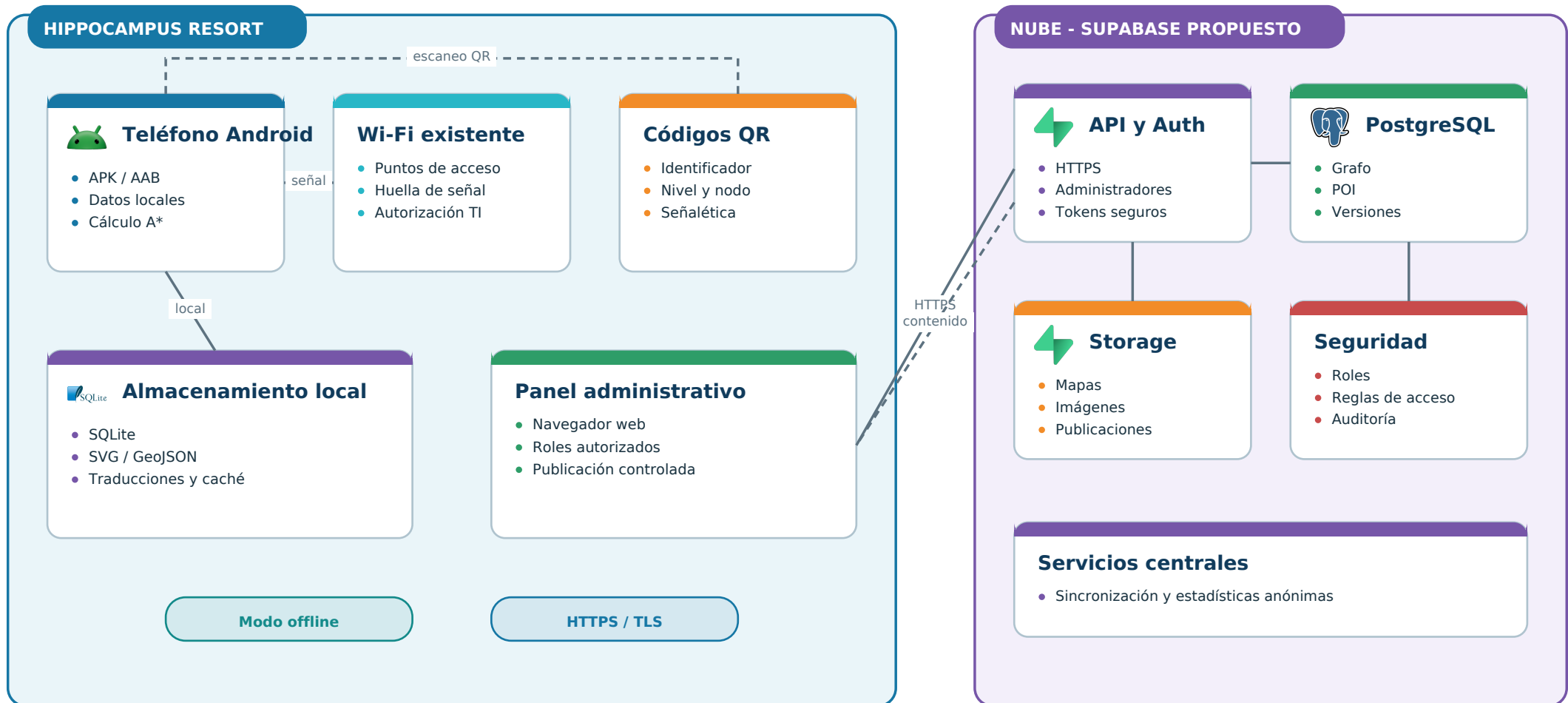
Regla arquitectónica: el motor de navegación y el posicionamiento no dependen de la interfaz ni de Supabase. Se comunican mediante servicios definidos y datos versionados.

NavInside combina varias fuentes porque ninguna es suficientemente precisa por sí sola dentro de un edificio. El resultado se ajusta al grafo navegable antes de calcular la ruta.



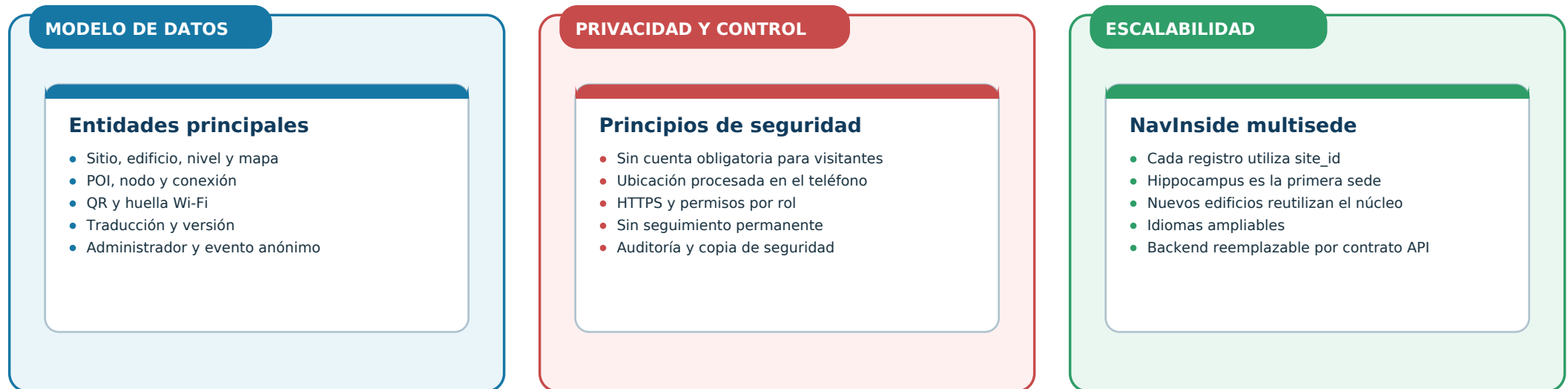
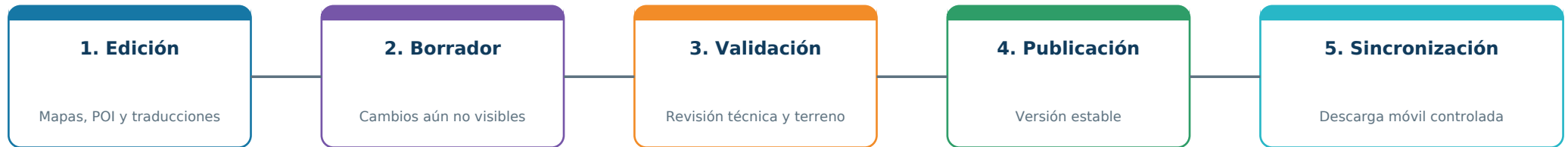
La confianza es alta tras escanear un QR, media al coincidir Wi-Fi y sensores, y baja cuando solo existe una fuente. Con confianza baja se solicita recalibración.

El despliegue aprovecha la infraestructura existente de Hippocampus. Los códigos QR y la aplicación no alteran redes críticas; cualquier lectura Wi-Fi requiere autorización del área informática.



La aplicación conserva la última versión estable. Si Internet falla, el usuario mantiene mapas, POI, rutas, idiomas y lectura QR; la sincronización se reintenta más tarde.

La información del resort se publica mediante versiones. Los administradores editan borradores, el equipo valida y solo después la aplicación recibe el contenido nuevo.



Alcance de la versión 1.0: aplicación Android terminada, español/inglés/portugués, navegación multinivel, accesibilidad, operación offline y administración de contenido.